

OPTIONS ALPHA AGENTS

Hackathon lablab.ai x Alpaca

Agent de trading autonome base sur la strategie SMV

Rapport de la journee du 31 aout 2026

Equipe: GEDENE-OPS

Stack: Python + Alpaca SDK + Featherless AI + CLI

Resume executif

Ce rapport presente l'ensemble des travaux realises le 31 aout 2026 dans le cadre du hackathon Options Alpha Agents. L'objectif est de construire un agent de trading autonome utilisant l'API Alpaca, le CLI Alpaca, et un LLM open-source via Featherless AI pour generer du P&L en paper trading avec des options.

La strategie retenue est la SMV (Smart Money Vision), une approche SMC/ICT adaptee du marche Forex au marche des options actions. L'agent a ete entierement code et teste en conditions reelles sur les donnees Alpaca paper, avec un premier signal BUY detecte sur QQQ (RR 12.5, tous les filtres valides).

Ce qui a ete accompli aujourd'hui

En une journee, l'infrastructure complete a ete construite et validee de bout en bout :

Analyse du PDF 44 pages du trader (strategie SMV) et adaptation au marche options

Connexion au compte Alpaca paper (\$100,000, options niveau 3)

Implementation des 5 modules de detection SMV (structure, zones OB, imbalance, liquidite, triggers)

Chaine de 5 filtres validee a 100% par le trader

Regle de sweep integree (zone clean vs inducement)

Recuperation de donnees reelles SPY/QQQ/AAPL (flux IEX)

Integration Featherless LLM (Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct) pour le raisonnement

Boucle autonome fonctionnelle (analyse -> signal -> journalisation)

Premier signal BUY detecte sur QQQ (RR 12.5, tous les filtres OK)

Journal des decisions + documentation complete (strategie, architecture, decisions)

Strategie SMV (Smart Money Vision)

La SMV est une strategie basee sur les mouvements des 'big boys' (institutions). Elle repose sur 4 piliers : Structure, Offre & Demande, Cause & Effet, et Liquidite.

Regles d'or

- Risque maximum : 1% par trade
- Risk/Reward minimum : 1:7
- Stop Loss : serre (zone invalidee)

Les 4 piliers

- Structure (la reine) : biais directionnel 80% impulsion / 20% retracement
- Offre & Demande : zones OB (bougie manipulatrice + bougie qui prend l'argent)
- Cause & Effet : accumulation/distribution, Wyckoff Phases A->E
- Liquidite : EQL/EQH, signatures, inducement, sweep

Chaine d'entree (5 filtres)

Structure HTF (biais 80%) -> Zone OB -> Imbalance (confirme) -> Liquidite (sweep) -> Market Shift LTF -> ENTREE

Regle du sweep (cle)

- Zone 'clean' : liquidite externe deja sweeppee -> zone PRIORITAIRE (piege purge)
- Zone 'inducement' : liquidite encore devant -> PIEGE, a eviter

Mapping Forex -> Options

- Structure bullish -> Buy Call / Call debit spread / Sell Put
- Structure bearish -> Buy Put / Put debit spread / Sell Call
- Consolidation / Wyckoff B -> Iron Condor / Short Strangle (theta)

Timeframes

- Structure + 80/20 : D1 / H4
- Zones OB / POI : H4 / H1
- Imbalance + Liquidite + Market Shift : H1 / M15

Architecture technique

Stack

- Python 3.14 + alpaca-py (SDK officiel)
- Featherless AI (LLM open-source, endpoint compatible OpenAI)
- Alpaca CLI (exigence du hackathon)
- pandas / numpy pour le calcul technique

Modules

- strategy/structure.py - biais 80/20, BOS, swing points
- strategy/supply_demand.py - zones OB + breaker blocks
- strategy/imbalance.py - FVG / IPA (confirme les zones)
- strategy/liquidity.py - EQL/EQH + sweep (tri des zones)
- strategy/triggers.py - chaine 5 filtres -> BUY/SELL/NONE
- data/market_data.py - OHLCV Alpaca -> DataFrame
- execution/client.py - wrapper TradingClient
- execution/options.py - signal -> contrat option ATM
- agent/main.py - boucle autonome
- agent/decision.py - raisonnement LLM + journalisation
- agent/risk.py - sizing 1% / RR 1:7

Flux de donnees

```
Alpaca Paper (IEX)
| fetch_stock_bars(symbol, timeframe)
v
DataFrame OHLCV
|
+-- HTF (1D) -> structure -> biais 80/20
+-- H4/H1    -> zones OB
+-- H1/M15   -> imbalance + liquidite
+-- triggers -> Signal (BUY/SELL/NONE)
|
v
Risk check -> LLM reasoning -> Journal -> [ordre paper]
```

Journal des decisions

Chaque decision technique et strategique a ete consigne et datee. Voici les decisions principales prises aujourd'hui :

D01 - Stack

Python + Alpaca Python SDK + CLI (pas MCP)

D02 - IA

Featherless (open-source) via Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct

D03 - Strategie

SMV adaptee du PDF 44 pages du trader

D04 - Timeframes

D1/H4 (structure), H4/H1 (zones), H1/M15 (triggers)

D05 - 5 filtres

Biais HTF -> Zone OB -> Imbalance -> Liquidite -> Market Shift

D06 - Sweep

Zone clean (swept) = prioritaire, inducement = piege

D07 - Flux

IEX gratuit (15j intraday) accepte pour le dev

D08 - Compte

Paper \$100,000, options niveau 3 (calls, puts, spreads)

D09 - Risque

1% max/trade, RR min 1:7, position max 25%

Test en conditions reelles

La boucle autonome a ete executee le 31/08/2026 sur les donnees reelles Alpaca paper. Voici les resultats complets :

Resultats par symbole

```
SPY @ 765.55 -> biais BULLISH -> NONE (liquidite = inducement)
QQQ @ 714.49 -> biais BULLISH -> BUY (tous les filtres OK)
AAPL @ 313.40 -> biais NEUTRAL -> NONE (pas de biais clair)
```

Signal BUY QQQ - detail

- Biais HTF : bullish (80% impulsion up)
- Zone demande : 712.88 - 714.31
- FVG bullish : 709.62 - 710.62 (confirme la zone)
- Liquidite : externe swepted (clean, pas d'inducement)
- Market Shift LTF : confirme
- Entree : 712.88 - 714.31
- Stop Loss : 712.74
- Take Profit : 724.34
- Risk/Reward : 12.5 (>> minimum 1:7)
- Confiance : HIGH
- Risque max : \$1,000 (1% de \$100,000)

Analyse IA (Featherless / Qwen)

"Le signal indique un achat sur QQQ a partir de 712.88-714.31 avec un biais bullish. Les filtres techniques sont tous positifs, y compris le biais haussier a court terme, la zone de demande, et la forte volatilité globale. La liquidité externe est nette et le changement de tendance confirme."

Prochaines etapes

- Integration CLI Alpaca (obligatoire pour le hackathon)
- Choix des sous-jacents definitifs (SPY, QQQ, AAPL, ...)
- Backtest de la strategie sur historique
- Strategies options : calls/puts directionnels + spreads/condors
- Social engagement (X / LinkedIn avec @lablabai @AlpacaHQ)
- Soumission finale : compte neuf, one-page write-up, video

Contraintes connues

- Flux IEX (gratuit) : ~15 jours d'historique intraday, ~2.7 ans de daily
- Python 3.14 : recent, tous les wheels sont disponibles
- Pour la soumission finale : creer un compte paper NEUF dedie (\$100,000)